

2Е СЪЕМНЫЕ БЛОКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	СІС (КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ИНТЕРФЕЙСА ВВОДА/ВЫВОДА)	
	A413041	1
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	1
1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
	1.2.1 Конструкция	2
	1.2.2 Интерфейсы	2
	1.2.3 Источник питания	4
	1.2.4 Условия окружающей среды	5
	1.2.5 Общие характеристики	5
1.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	6
	1.3.1 Процессор и запоминающие устройства	6
	1.3.2 Сторожевая логика	6
	1.3.3 Источники напряжения	6
	1.3.4 Загрузка программы после запуска	6
	1.3.5 Шина СУТП-Ввод/Вывод	6
	1.3.6 Шина интерфейса технологического процесса	7
	1.3.7 Переключение на резервную машину	7
	1.3.8 Выбор модели Damatic (M1/M2)	9
	1.3.9 Контакты разъема	10
1.4	ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ	12
1.5	БЛОК-СХЕМА	13

1 СІС (КЛАССИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ИНТЕРФЕЙСА ВВОДА/ВЫВОДА) А413041

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

СІС представляет собой интерфейсный блок, используемый для подсоединения блока ввода/вывода системы Damatic к metsoDNA CR.

СІС устанавливается в шкафу Damatic вместо блоков центрального процессора. СІС замещает блоки ЦПУ, SCU, МЕМР, МЕМU и ВМУ системы Damatic.

Блок СІС использует интерфейс, подобный ЦПУ Damatic. Интерфейс к metsoDNA CR выполнен с использованием шины Ethernet (10Base-T, витая пара, скорость передачи 10 Мбит/с).

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Конструкция

- Плата 2Е: 233,4 x 160 x 20,15 мм
- Вес: 400 г

1.2.2 Интерфейсы

Разъем X1 (верхний разъем платы)

- Разъем DIN 41612 C64M-01A

Источники напряжения

- +5 В, 0 В = Рабочие напряжения

Входы

- RCEXI = Имеется резервированный компьютер, вход
- ACTI = Активировать вход

Выходы

- RCEXO = Имеется резервированный компьютер, выход
- ACTO = Активировать выход

Разъем X2 (нижний разъем платы)

- Разъем DIN 41612 C64M-01A

Источники напряжения

- +5 В, 0 В = Рабочие напряжения

Шина интерфейса технологического процесса

- PD0...PD7 = Шина интерфейса технологического процесса
- STB = Строб, подтверждение передачи данных
- /RDY = Готов, процессор готов к обмену данными
- /RAC = Считать команду адреса
- /RDC = Считать команду данных
- /WDC = Записать команду данных

Разъем X3 (Ethernet 10Base-T)

- Разъем RJ45 CAT5
 - +TX, -TX = Переданные данные
 - +RX, -RX = Принятые данные

Разъем X4 (соединительная шина)

- Разъем представляет собой 10-контактный разъем ленточного кабеля
 - +TX, -TX = Переданные данные
 - +RX, -RX = Принятые данные
 - SENSEA, SENSEB = Считывание резервированного компьютера
 - LOOPA, LOOPB = Считывающий контур резервированного компьютера
 - SG = Сигнальная земля

Выбор адреса на шине СУТП-Ввод/Вывод

- Адрес блока на шине СУТП-Ввод/Вывод (адрес CIC) выбирается с помощью переключателей A6 - A0 на торце блока.
- Начиная с программы CIC-boot-rom версии 1.2 / CIC-system-sw версии 1.3, переключатель A6 используется для выбора метода шифрации IP-адреса.
- Когда переключатель A6 находится в положении 1, переключатели A5 и A4 используются для выбора IP-зоны указанным ниже образом:

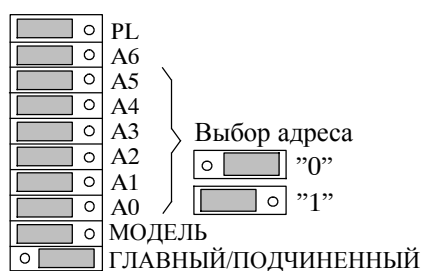
A5	A4	IP-АДРЕС
0	0	172.29.172.XX
0	1	172.29.173.XX
1	0	172.29.174.XX
1	1	172.29.175.XX

- Когда переключатель A6 находится в положении 1, переключатели A3 - A0 используются для выбора концевой части "xx" адреса CIC (0...15) в соответствии с указанной ниже таблицей.
- Когда переключатель A6 находится в положении 0, переключатели A5 - A0 используются для выбора концевой части адреса CIC (0...63) в соответствии с указанной ниже таблицей.

АДРЕС CIC	A5 старший бит	A4	A3	A2	A1	A0 младший бит
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	1	1	1
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	1	0	0	1
10	0	0	1	0	1	0
11	0	0	1	0	1	1
12	0	0	1	1	0	0
13	0	0	1	1	0	1
14	0	0	1	1	1	0
15	0	0	1	1	1	1
16	0	1	0	0	0	0
17	0	1	0	0	0	1
18	0	1	0	0	1	0
19	0	1	0	0	1	1
20	0	1	0	1	0	0
21	0	1	0	1	0	1
22	0	1	0	1	1	0
23	0	1	0	1	1	1
24	0	1	1	0	0	0
25	0	1	1	0	0	1
26	0	1	1	0	1	0
27	0	1	1	0	1	1
28	0	1	1	1	0	0
29	0	1	1	1	0	1
30	0	1	1	1	1	0

АДРЕС CIC	A5 старший бит	A4	A3	A2	A1	A0 младший бит
31	0	1	1	1	1	1
32	1	0	0	0	0	0
33	1	0	0	0	0	1
34	1	0	0	0	1	0
35	1	0	0	0	1	1
36	1	0	0	1	0	0
37	1	0	0	1	0	1
38	1	0	0	1	1	0
39	1	0	0	1	1	1
40	1	0	1	0	0	0
41	1	0	1	0	0	1
42	1	0	1	0	1	0
43	1	0	1	0	1	1
44	1	0	1	1	0	0
45	1	0	1	1	0	1
46	1	0	1	1	1	0
47	1	0	1	1	1	1
48	1	1	0	0	0	0
49	1	1	0	0	0	1
50	1	1	0	0	1	0
51	1	1	0	0	1	1
52	1	1	0	1	0	0
53	1	1	0	1	0	1
54	1	1	0	1	1	0
55	1	1	0	1	1	1
56	1	1	1	0	0	0
57	1	1	1	0	0	1
58	1	1	1	0	1	0
59	1	1	1	0	1	1
60	1	1	1	1	0	0
61	1	1	1	1	0	1
62	1	1	1	1	1	0
63	1	1	1	1	1	1

- Перемычки для выбора адреса имеют следующие значения:



1.2.3 Источник питания

- + 5 В $\pm$ 5 %, выполнено с использованием блока питания PUD10
- максимальная потребляемая мощность блока CIC от источника напряжения 24 В, подсоединенного к блоку питания, составляет 6 Вт.

1.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

1.2.5 Общие характеристики

- Процессор 68EN360, 24 МГц
- Запоминающие устройства
 - при пуске
 - СППЗУ 128 кбайт
 - хранение прикладной программы
 - флэш-память 1 Мбайт
 - исполнение прикладной программы и хранение данных
 - динамическое ОЗУ 4 Мбайт
- Блок сторожевой логики, разрешающий восстановление после состояний неисправности
- Контроллер MCS-52, 24 МГц для управления интерфейсом шины технологического процесса

1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор блока СІС 68EN360 с номинальной частотой 24 МГц. Вышеупомянутые схемы памяти подсоединены к процессору для осуществления запуска, выполнения прикладных программ и хранения данных.

Процессор использует последовательные порты для соединения с шиной СУТП-Ввод/Вывод (шина Ethernet) и шиной межсоединения.

Контроллер типа MCS-52 используется для управления связью с блоками ввода/вывода. Связь с ЦПУ и контроллером обмена данными осуществляется с помощью памяти с двойным портом.

1.3.2 Сторожевая логика

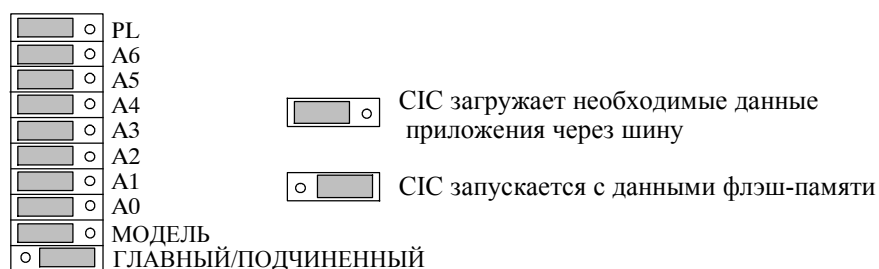
Сторожевая логика управляет исполнением программы в технологическом процессе и уровнем рабочего напряжения в логическом блоке. СІС сбрасывается, если нормальный ход программы процессора прерывается. Блок сторожевой логики сбрасывает блок СІС также в том случае, если рабочее напряжение (5 В) логического блока падает ниже рабочего уровня.

1.3.3 Источники напряжения

Блок СІС получает рабочее напряжение от блока питания 5 В PUD10.

1.3.4 Загрузка программы после запуска

- Перемычка PL управляет функцией блока СІС после запуска, как показано ниже.



1.3.5 Шина СУТП-Ввод/Вывод

Функции MAU и PLS интерфейса Ethernet осуществляются при помощи схемы LXT901.

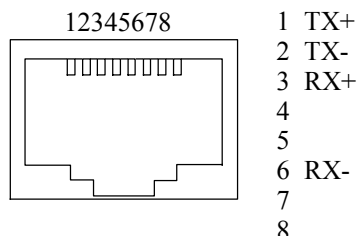
Интерфейс Ethernet (шина СУТП-ввод/вывод) выполнен с использованием витой пары (10Base-T), скорость передачи шины 10 Мбит/с.

Через шину СУТП-ввод/вывод, блок СІС соединен с metsoDNA CR, другими блоками СІС и другими устройствами, подсоединенными к шине.

Адрес блока CIC на шине СУТП-ввод/вывод устанавливается с помощью перемычек на торце блока. Выбор адреса описан в разделе 1.2 "Технические характеристики". К шине СУТП-Ввод/вывод может быть подсоединено не более 64 блоков.

Блок CIC управляет обменом данными на шине СУТП-Ввод/вывод. Максимальное время отсоединения можно определить параметрами каналами ввода/вывода отдельно.

Разъем X3 на шине Ethernet расположен на схемной плате. Кабель можно подсоединить к ней, вытянув блок из каркаса. Подключение разъема X3 со стороны установки кабеля показано на нижеследующем рисунке:



Защитный экран экранированного кабеля подсоединяется от разъемной коробки X3 на схемной плате к разъему X9, который можно использовать для заземления защитного экрана.

1.3.6 Шина интерфейса технологического процесса

Блок CIC связывается с блоками ввода/вывода Damatic с помощью двунаправленной 8-разрядной параллельной шины. Интерфейс параллельной шины управляется контроллером MCS-52 на блоке CIC.

Интерфейс шины технологического процесса операционно совместим с соответствующим интерфейсом в блоке ЦПУ Damatic. Шина управляется с помощью командных сигналов (/RAC, /RDC, /WDC) и сигналов квитирования установления связи (STB, /RDY).

Значение команд, направляемых на блоки ввода/вывода:

- /RAC, считать адрес
Блоки ввода/вывода сравнивают данные шины с собственными прошитыми адресами. Блок, обнаруживающий свой собственный адрес, продолжает операцию. Другие блоки не продолжают.
- /RDC, считать данные
Блок, активизированный командой /RAC, считывает один или два блока однобайтных данных в шину.
- /WDC, записать данные
Блок, активизированный командой /RAC, записывает один или два блока однобайтных данных в шину.

Значение сигналов квитирования связи:

- /RDY, CIC готов к передаче данных
- STB, подтверждение передачи данных

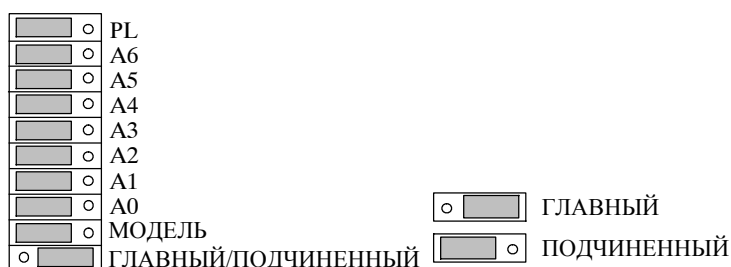
1.3.7 Переключение на резервную машину

Блоки CIC могут иметь резервирование. Резервированные блоки соединяются с той же шиной технологического интерфейса. Для управления шиной используется только один блок. Логика переключения управляет переключением на резервную машину, если главная машина не может управлять шиной технологического интерфейса, а резервная машина получает команду активизироваться. Одновременно резервной машине дается разрешение управлять шиной технологического интерфейса.

Активная машина выбирается на основе сигналов квитирования связи на материнской плате (RCEXI, ACTI, RCEXO и ACTO) и сообщений на шине межсоединений. Шина межсоединения соединяется с разъемами X4 на передних стенках блока. Шина межсоединения представляет собой последовательную шину типа RS-422.

Один из резервированных блоков СІС должен быть переключен в главный режим, а другой – в подчиненный. Это осуществляется с помощью короткозамыкающей перемычки на передней стенке. Таким образом шина технологического интерфейса конфигурируется правильно при запуске блоков. Блок СІС, установленный в главный режим, запускается как активная машина, а блок, установленный в подчиненный режим, – как резервная машина. В ином случае машины функционируют аналогично.

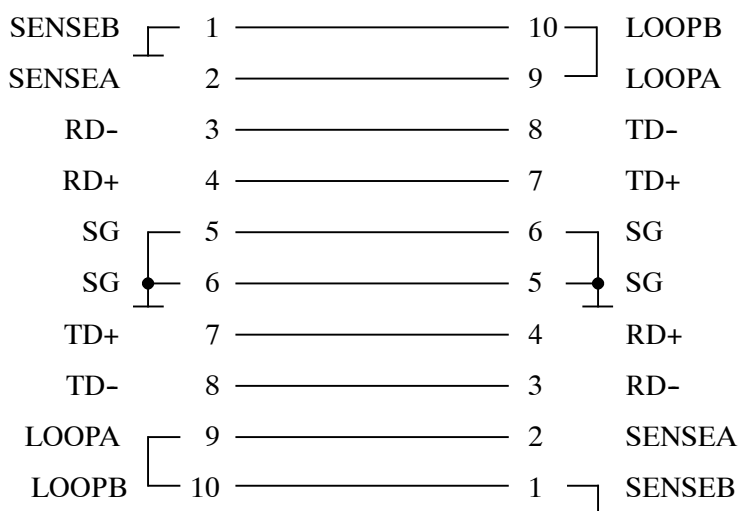
Переключение главный/подчиненный выполняется с помощью показанной ниже короткозамыкающей перемычки:



Соединение разъема X4 и шины межсоединений представлено ниже в таблице:

Контакт разъема	Сигнал	Контакт разъема	Сигнал
1	SENSEB (SG)	2	SENSEA
3	RD–	4	RD+
4	SG	6	SG
5	TD+	8	TD–
9	LOOPA	10	LOOPB

Кабель шины межсоединений, который соединяет активную и резервную машины, изготавливается так, что разъем на другом его конце имеет инверсную распайку, т.е. принцип соединения такой, как показано ниже на рисунке:



1.3.8 Выбор модели Damatic (M1/M2)

CIC поддерживает обе модели Damatic (M1 и M2). Модели отличаются способом фильтрации для линий PDx и STB в шине интерфейса технологического процесса. Выбор осуществляется с помощью переключки MODEL следующим образом:

☐ ☐	PL		
☐ ☐	A6		
☐ ☐	A5		
☐ ☐	A4		
☐ ☐	A3		
☐ ☐	A2		
☐ ☐	A1		
☐ ☐	A0		
☐ ☐	МОДЕЛЬ	☐ ☐	M1
☐ ☐	ГЛАВНЫЙ/ПОДЧИНЕННЫЙ	☐ ☐	M2

1.3.9 Контакты разъема

Разъем X1

	С	А	
1с +5 В	●	●	1а +5 В
2с 0 В	●	●	2а 0 В
3с -	●	●	3а -
4с -	●	●	4а -
5с -	●	●	5а -
6с -	●	●	6а -
7с -	●	●	7а -
8с -	●	●	8а -
9с -	●	●	9а -
10с -	●	●	10а -
11с -	●	●	11а -
12с зарезервирован	●	●	12а зарезервирован
13с зарезервирован	●	●	13а зарезервирован
14с зарезервирован	●	●	14а зарезервирован
15с зарезервирован	●	●	15а зарезервирован
16с зарезервирован	●	●	16а зарезервирован
17с -	●	●	17а -
18с -	●	●	18а -
19с RCEXI	●	●	19а RCEXO
20с АСТІ	●	●	20а АСТО
21с -	●	●	21а -
22с -	●	●	22а -
23с -	●	●	23а -
24с -	●	●	24а -
25с -	●	●	25а -
26с -	●	●	26а -
27с -	●	●	27а -
28с -	●	●	28а -
29с -	●	●	29а -
30с -	●	●	30а -
31с +5 В	●	●	31а +5 В
32с 0 В	●	●	32а 0 В

Разъем X2

	С	А	
1с +5 В	●	●	1а +5 В
2с 0 В	●	●	2а 0 В
3с -	●	●	3а -
4с -	●	●	4а -
5с зарезервирован	●	●	5а зарезервирован
6с зарезервирован	●	●	6а зарезервирован
7с зарезервирован	●	●	7а зарезервирован
8с зарезервирован	●	●	8а зарезервирован
9с -	●	●	9а -
10с -	●	●	10а -
11с зарезервирован	●	●	11а зарезервирован
12с зарезервирован	●	●	12а зарезервирован
13с зарезервирован	●	●	13а зарезервирован
14с -	●	●	14а -
15с -	●	●	15а -
16с -	●	●	16а STB
17с $\overline{\text{RAC}}$	●	●	17а $\overline{\text{RDY}}$
18с $\overline{\text{WDC}}$	●	●	18а $\overline{\text{RDC}}$
19с PD0	●	●	19а PD1
20с PD2	●	●	20а PD3
21с PD4	●	●	21а PD5
22с PD6	●	●	22а PD7
23с -	●	●	23а -
24с -	●	●	24а -
25с -	●	●	25а -
26с -	●	●	26а -
27с -	●	●	27а -
28с -	●	●	28а -
29с -	●	●	29а -
30с -	●	●	30а -
31с +5 В	●	●	31а +5 В
32с 0 В	●	●	32а 0 В

1.5 БЛОК-СХЕМА

